🔵 工作室一班 — 在线课程介绍

> *面向12岁及以上学生的六周项目制课程。学生将制作并发布一款真正的音乐网页应用——部署到互联网上，拥有真实可访问的网址。*

📢 致家长 — 为什么这门课程很重要

"会用技术"和"能做出技术产品"之间，有一道巨大的鸿沟。工作室一班，就是帮助您的孩子跨越这道鸿沟的地方。

在这六节课里，您的孩子不会照着现成的教程一步步复制——他们将亲自规划、设计、构建、调试并发布一款完整的网页应用：一款名为 **"Beat Lab"** 的专业级音乐采样器，使用的是真正的软件开发工具和工作流程。

这不是一个练习项目。 完成后，他们的应用将拥有一个真实的互联网网址。可以发给朋友，放进学校的学习档案，甚至展示给未来的雇主。它可以在手机和电脑上运行，播放真实的音频，而且每一行代码都是他们自己做出来的。

孩子将学到什么？

技能	为什么重要
React — 全球使用最广泛的网页开发框架	Facebook、Instagram、Airbnb 等数百万网站都在使用
将项目发布到互联网	让代码从"只存在于我的电脑上"变成"全世界都能访问"
音频编程	了解网页应用如何加载、触发和控制声音
专业界面设计	学会用 AI 生成精美的、有质感的用户界面
GitHub 版本管理	行业标准工具，用于保存、分享和协作开发代码
提示词工程	写出精准的 AI 指令，快速构建复杂功能
调试（Debugging）	阅读报错信息、找出问题并修复——开发者的核心技能
AI 伦理	思考作者署名权、采样授权和 AI 在创作中的角色

孩子学完后将收获什么？

- 一款部署在互联网上、拥有 **真实公开网址** 的音乐网页应用
- 一个 **GitHub 代码仓库** —— 专业作品集的起点

- 真实的**开发工作流程**体验：构建 → 测试 → 修复 → 发布
- 有底气说出：*"这是我做的。"*

📋 课程概览

	详情
级别	工作室一班（Studio Level 1）
总时长	六周 · 每周一节 · 每节一小时
上课时间	每周六 · **英国时间 19:00–20:00**
上课形式	在线（老师实时教学）
授课语言	英语
每班人数	最多 **8名学生** — 确保每位学生都得到充分关注
年龄要求	最小12岁 · 无上限
学费	**每位学生 £120**，涵盖全部六周课程
费用包含	全部课程材料 · 老师全程支持 · **Claude AI 账号由老师提供** · 无任何额外费用
所需准备	笔记本电脑或台式电脑 · 稳定的网络连接

> 💡 **£120 包含一切。** 您的孩子无需购买任何软件、订阅任何服务或支付任何工具费用。课程中使用的 Claude AI 账号由老师统一提供和管理。

📅 逐节课程安排

第一节 — 环境搭建与第一个项目 *（1小时）*

> **本节目标：** 每位学生在这节课结束时，都能在自己的屏幕上看到一个正在运行的 React 应用。

本节内容	全班一起安装 Node.js 和 npm（老师逐步带领每位学生完成）· 创建免费的 GitHub 和 Vercel 账号 · 创建一个全新的 React + Vite 项目 · 安装 Tailwind CSS 和 Howler.js · 在浏览器中运行应用并确认一切正常 · 介绍"Beat Lab"完成后的样子
核心概念	什么是 React · 什么是 npm · 什么是开发环境 · GitHub 和 Vercel 的作用

使用工具	Node.js · npm · GitHub · Vercel · 终端（Terminal）· *（Cursor 可选，用于浏览文件）*
学生收获	"我的电脑已经配置得像一个真正的开发者，我能看到自己的应用在运行。"

> 💡 **第一节课前无需任何准备。** Node.js 的安装将在第一节课开始时由老师带领全班一起完成。只需带上一台能联网的笔记本电脑即可。

第二节 — 设计采样器界面 *（1小时）*

> **本节目标：** 一个专业设计的采样器界面出现在屏幕上，学生能理解其组件结构。

本节内容	介绍 React 组件和 JSX（React 用来描述页面上所有内容的语言）· 使用 Claude Code 的 `frontend-design` 技能，为采样器生成一套大胆、专业的工作室风格界面 · 全班一起审阅生成的设计 · 个性化调整（颜色、布局、字体）· 理解 `SamplerPad` 组件与主 `App` 布局之间的关系
核心概念	React 组件 · JSX · Props（属性）· 界面设计原则 · 什么样的界面让人感觉专业
使用工具	Claude Code · React · Tailwind CSS
学生收获	"我有了一个真正好看的应用设计，而且我理解它为什么要这样构建。"

第三节 — 声音与采样板 *（1小时）*

> **本节目标：** 采样器加载了8个真实音频样本，每个采样板都正确显示名称、按键和颜色。

本节内容	音频样本（底鼓、军鼓、踩镲、拍手声、808 低音等）· 下载并规范重命名文件 · 将文件加入项目的资源文件夹 · 构建 `sounds.js` 配置文件，定义每个采样板的属性 · 构建带有发光动画和按键标签的 `SamplerPad` 组件
核心概念	免版税音频 · 文件组织管理 · React 组件 Props · CSS 动画 · 配置文件
使用工具	Claude Code · React
学生收获	"我的应用有了8个加载了真实声音的采样板，每一个都长得恰好是我想要的样子。"

第四节 — 让它发声 *（1小时）*

> **本节目标：** 点击采样板或按下对应键盘按键时，每个板子都会播放真实声音。

本节内容	将 Howler.js 与声音配置文件连接，让每个采样板播放对应的音频文件 · 添加键盘快捷键（A–K 键触发第1–8个采样板）· 构建主音量滑块 · 追踪哪个采样板正在播放，并显示发光状态 · 用点击和键盘逐一测试所有采样板
核心概念	Howler.js · React 状态（`useState`）· `useEffect` 与事件监听器 · 键盘事件 · 为什么浏览器在用户交互前无法自动播放音频
使用工具	Claude Code · Howler.js · React
学生收获	"每个采样板都能播放真实的声音——我可以只用键盘就打出一段节拍。"

第五节 — 打磨细节 *（1小时）*

> **本节目标：** 应用看起来完整、专业，已准备好公开发布。

本节内容	在采样板下方添加"最近播放"指示器 · 为新用户添加键盘操作提示 · 确认采样板在手机上也能响应触摸操作 · 为每个采样板添加独立静音开关 · 运行 `npm run build` ——最终构建检查 · 修复出现的所有报错和警告 · 全班一起进行最终视觉审查
核心概念	界面打磨与用户体验 · 移动端适配 · 构建流程 · 阅读并修复构建报错
使用工具	Claude Code · React · 终端（Terminal）
学生收获	"我的应用通过了构建检查，在电脑和手机上看起来都很专业。"

第六节 — 发布日 🚀 *（1小时）*

> **本节目标：** 应用在互联网上正式上线，拥有真实的公开网址，学生已经分享给他人。

本节内容	初始化 Git 仓库并提交所有代码 · 推送到 GitHub · 将 GitHub 仓库连接到 Vercel · 部署——看着构建日志完成 · 访问真实网址 · 将链接分享给班级 · 伦理讨论：AI 辅助写出的代码，作者是谁？免版税采样真的完全"免费"吗？· 每位学生简短展示自己的采样器

核心概念	Git 提交 · GitHub 推送 · Vercel 部署 · 构建日志 · AI 著作权 · 音乐中的知识产权
使用工具	Git · GitHub · Vercel · Claude Code
学生收获	"我的应用已经上线。我有了一个可以分享给全世界任何人的真实网址。"

💷 学费说明

工作室一班全六周	**每位学生 £120**
费用包含	全部六节课 · 所有教学材料 · **Claude AI 账号** · 全程老师支持
无需额外支付	无需购买软件 · 无需订阅服务 · 无任何隐藏费用

✅ 上课前准备清单

第一节课前，请确认您的孩子具备以下条件：

- ☐ **笔记本电脑或台式电脑** — 平板电脑和手机无法运行开发工具
- ☐ **稳定的网络连接** — 需要同时运行视频通话和开发工具
- ☐ **能够正常访问以下网站** — GitHub.com · Vercel.com · Looperman.com · Claude.ai
  （在无法访问这些网站的地区，学生将无法正常参与课程）
- ☐ **英语阅读能力** — 所有课程均以英语讲授和书写

> 💡 **Claude AI 账号：** 无需任何操作。课程中使用的所有 Claude 账号均由老师提供和管理。

🎓 入学要求

推荐路径

建议先完成 基础班。基础班帮助学生建立信心、掌握核心词汇和提示词工程本能，能让工作室班的学习轻松许多，也更有成就感。

直接入学（经老师评估）

未完成基础班的学生同样欢迎申请。老师会进行一次简短的对话，确认学生是否具备足够基础。评估内容包括：

考察方向	具体内容
编程概念	能解释 if/else 是什么吗？什么是循环？能读懂简单的逻辑并预测结果吗？
AI 概念	什么是 AI？什么是大数据？机器是如何从案例中学习的？
提示词能力	是否用过 AI 创作过什么——图片、计划、文章？能写出清晰具体的提示词来实现目标吗？

> 评估没有"错误答案"。目的是了解学生目前的基础，让老师从第一天起就能给予最合适的支持。